



EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el nivell sonor a l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 3^è ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a vigilar el nivell correcte de llum a l'aula. Volem detectar les zones de l'aula amb una il·luminació insuficient.

Descripció de l'experiment:

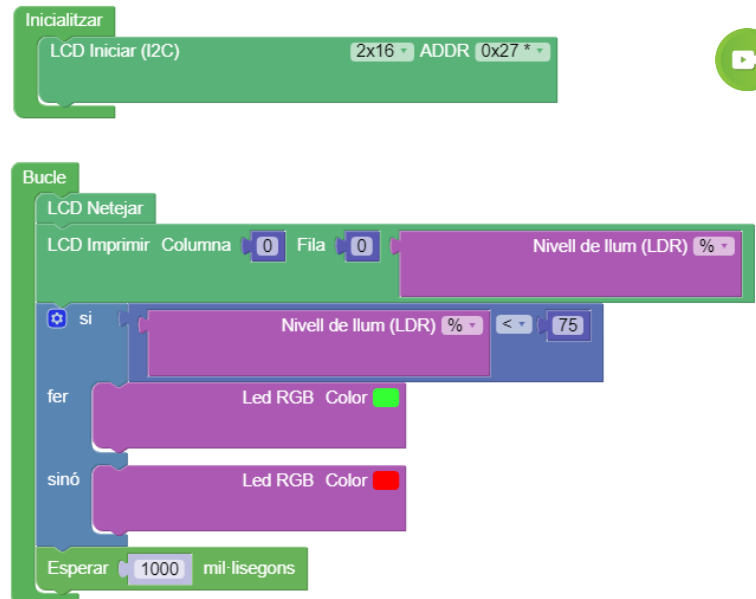
Al desplaçar-nos per l'aula haurem de detectar el nivell de llum del punt escollit. Veurem el nivell en una pantalla LCD. Quan el nivell de llum sigui superior al límit establert (75%) s'encendrà un llum verd. En cas que sigui més baix s'encendrà un llum vermell .

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor Llum , LED1 ,LED2

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Consola / Brunzidor

PAS 1



PAS 2

Quan s'encengui el llum vermell a la pantalla s'ha de llegir un missatge d'avís: «zona mal il·luminada»



REPTE DE MILLORA

Afegeix un so de brunzidor quan el nivell d'il·luminació no sigui el correcte.